

第三讲：策略、时序与人口

异质性主体宏观经济学的计算方法

孙杰

2026 年 5 月 13 日

多伦多大学

策略函数

策略函数： c^*

策略函数 (policy function) 是**贝尔曼算子** (Bellman operator) 中 $\max$ 对应的 **argmax** 版本：

$$\mathcal{T}v(b) = \max_{c \in [0, b]} u(c) + \beta v(R(b - c) + z) \quad (\text{贝尔曼算子})$$

$$c^*(b) = \arg \max_{c \in [0, b]} u(c) + \beta v(R(b - c) + z) \quad (\text{策略函数})$$

- 一旦求出真正的 V ， $\arg \max$ 就给出最优策略 c^* 。
- 更进一步地，任意的 v 都会给出某个对应的策略函数。
 - v 可以理解为关于处于各种状态的价值的**信念**。

边际消费倾向 (MPC)

斜率 $\partial c^* / \partial b$ 就是**边际消费倾向** (marginal propensity to consume, MPC)。

无论在理论上还是经验上, MPC 对较**穷**的家庭一般较高, 对富裕家庭则较低。

可以将其视为家庭受**约束**程度的函数。

符号约定

符号约定

- 既然我们已经有了了一些直觉，接下来设定一些后面会派上用场的符号约定。
- 把状态变量 z 理解为**人力资本** (human capital)，它服从一个**马尔可夫过程** (Markov process) Π 。
- 当期收入为 zw ，其中 w 是工资水平。目前我们将其标准化为 $w = 1$ 。
- **状态**现在是 (b, z) 。
- 在计算机上，每个 V 现在都是一个**矩阵**。行对应财富 b ，列对应人力资本 z 。

阶段 (Stages)

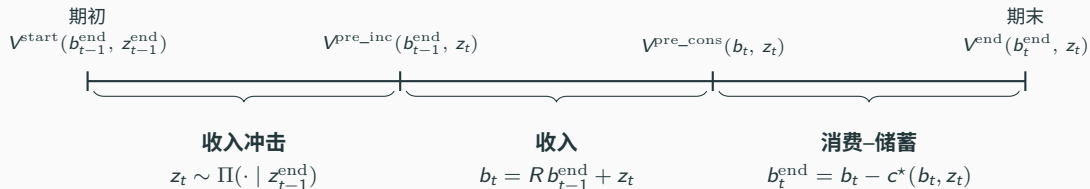
每一项**模型特征**都可以视为一个**阶段 (Stage)**：

1. 收入冲击 (Income Shock)
2. 收入 (Income)
3. 消费-储蓄 (Consumption-Saving)

每个**阶段**都是一个**简单的子时期**。

- 这一点后面会详细展开，但阶段的**函数可组合性** (functional composability) 类似于连续时间家庭模型的**加法可组合性** (additive composability)。
- 这使我们能够通过组合**阶段**来构建**复杂**的模型。

期内时序图



每个**阶段**都有不同的**状态变量**与不同的**中间值函数**。

我们可以一次一个阶段地把 V^{end} 反向迭代。

阶段

阶段 1 — 收入冲击

- $\Pi_{ij} = \Pr(z_t = j \mid z_{t-1}^{\text{end}} = i)$, 行随机 (row-stochastic)。
- 反向迭代 (值函数)。

$$V^{\text{start}} = V^{\text{pre_inc}} \Pi^{\top}.$$

V^{start} 在 $(b^{\text{end}}, z_{t-1}^{\text{end}})$ 处的每一个分量都是在给定 z_{t-1}^{end} 下对 z_t 取的期望。

(注：关于为什么矩阵乘法可以表示 V 在马尔可夫链上的反向迭代，可参阅马尔可夫链的标准教材。)

阶段 2 — 收入

这一阶段仅代表收入的**获得**,

$$b_t = R b_{t-1}^{\text{end}} + z_t,$$

本质上是一次变量替换。

显式地写出反向步骤：

$$V^{\text{pre_inc}}(b_{t-1}^{\text{end}}, z) = V(R b_{t-1}^{\text{end}} + z, z).$$

在示例代码中，我们通过在新的点 $R b_{t-1}^{\text{end}} + z$ 上对 V **重新插值**来实现这一步。

阶段 3 — 消费-储蓄

这一阶段代表 argmax 步骤：

$$b_t^{\text{end}} = b_t - c^*(b_t, z_t).$$

显式地写出反向步骤：

$$V(b, z) = \max_{b^{\text{end}} \in b_{\text{grid}}} u(b - b^{\text{end}}) + \beta V^{\text{end}}(b^{\text{end}}, z).$$

在此我们把以 β 表示的时间折现并入消费-储蓄阶段，但一般来说它也可以视为单独的一个阶段。

反向迭代

```
function bellman_operator(V_end, params)
    (; β) = params
    # Stage 3
    V_pre_cons = consumption_saving_backward(V_end, params)

    # Stage 2
    V_pre_inc = income_backward(V_pre_cons, params)

    # Stage 1
    V_start = income_shock_backward(V_pre_inc, params)

    # Passage of time
    V_end_new = β .* V_start
    return V_end_new
end
```

V 的反向迭代不过是各阶段反向迭代函数的**函数复合** (functional composition)。

模拟一个人口

几乎免费的异质性

- 之前我们把 V 和 c^* 视为单个家庭在不同**可能**状态下的价值与策略。
- 但也可以把 V 和 c^* 视为**同时存在**的一个**人口**中具有不同特异性状态的家庭的价值与策略。
- 由于我们已经在整个网格上计算了 V ，因此可以以非常低的成本加入异质性。
- 我们只需要思考如何**表示**和**模拟**一个家庭人口。

人口就是一个向量（或矩阵）

我们可以把人口表示为定义在财富网格上的离散分布 λ ：

$$\lambda_i = \text{位于 } b_i \text{ 的家庭份额.}$$

也就是说，正如 V 一样，它是一个在离散化状态空间上的向量（或矩阵）。

（注：矩阵也是向量。）

总量矩

- 总福利就是一个内积： $\bar{V} = \sum_i V(b_i) \lambda_i$ 。对 $\bar{C}$ 、 $\bar{K}$ 等同样适用。
- 实际上，分布的**任意矩**（例如总资本、总消费等）都可以视为与 λ 的内积。

三个阶段的前向与反向迭代

	反向（值函数）	前向（分布）
阶段 1	$V^{\text{start}} = V^{\text{pre_inc}} \Pi^\top$	$\lambda^{\text{post}} = \lambda^{\text{pre}} \Pi$
阶段 2	$V^{\text{pre_inc}}(b^{\text{end}}, z) = V^{\text{pre_cons}}(R b^{\text{end}} + z, z)$	$(b^{\text{end}}, z) \rightarrow (R b^{\text{end}} + z, z)$
阶段 3	$V^{\text{pre_cons}}(b, z) = \max_{b^{\text{end}}} u(b - b^{\text{end}}) + V^{\text{end}}(b^{\text{end}}, z)$	$(b, z) \rightarrow (b - c^*(b, z), z)$
动态边界条件	$V^{\text{end}}_t = \beta V^{\text{start}}_{t+1}$	$\Lambda^{\text{start}}_t = \Lambda^{\text{end}}_{t+1}$
稳态	$V^{\text{end}} = \beta V^{\text{start}}$	$\Lambda^{\text{start}} = \Lambda^{\text{end}}$

反向: $V^{\text{end}} \rightarrow V^{\text{pre_cons}} \rightarrow V^{\text{pre_inc}} \rightarrow V^{\text{start}}$ 。

前向: $\Lambda^{\text{start}} \rightarrow \Lambda^{\text{pre_inc}} \rightarrow \Lambda^{\text{pre_cons}} \rightarrow \Lambda^{\text{end}}$ 。

阶段 1：马尔可夫收入冲击

前向：

```
# λ is an N_b × N_z matrix: rows index wealth, columns index z state.  
# Markov along the z dimension is a single matrix multiplication.  
result = λ * P_z
```

- 在 (b_i, z_j) 处的质量以权重 $\Pi_{jj'}$ 流向 $(b_i, z_{j'})$ 。
- 沿一个维度的马尔可夫演化就是一次矩阵乘法。

simulate_population

```
function simulate_population(b_inds_new, params,  $\lambda_0$ ; T = 200)
    path, cur = [copy(  $\lambda_0$ )], copy(  $\lambda_0$ )
    for t in 1:T
        cur = income_shock_forward(cur, params.P_z)           # Stage 1
        cur = income_forward(cur, params)                     # Stage 2
        cur = consumption_saving_forward(cur, b_inds_new, params) # Stage 3
        push!(path, copy(cur))
    end
    return path
end
```

前向模拟同样不过是各阶段前向模拟函数的函数复合。

求解稳态

1. 猜测 v 与 λ 。
2. 反向迭代 v 直到收敛到 V 。
3. 前向模拟 λ 直到收敛到 Λ 。

(注： λ 收敛所需的条件比 V 的更微妙。)